Intégrale n° 47 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{3 + 2\cos x}$.

Avec $t = \tan\frac{x}{2}$, qui décrit $[0, +\infty[$ quand x décrit $[0, \pi[$: $3 + 2\cos x = \dfrac{3(1+t^2) + 2(1-t^2)}{1+t^2} = \dfrac{5+t^2}{1+t^2}$ et $\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$. Donc

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{2\,\mathrm{d}t}{5+t^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}\Big[\arctan\frac{t}{\sqrt{5}}\Big]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{\sqrt{5}}}$$